

Exercise 2 — Step-by-Step Manual Solution

Fabiana R Campanari
RA00345784

1

Answer 2 → Resposta 2

1º Dados do Problema

Tabela de Custos, Suprimentos e Demandas

	Mercado 1	Mercado 2	Mercado 3	Suprimento
Fonte 1	5	2	8	100
Fonte 2	6	3	7	800
Fonte 3	4	3	6	150
Fonte 4	8	6	4	400
Demanda	700	250	500	

2º Método do Custo Mínimo

Passo 1 → Identificar o menor custo

O menor custo da Tabela é 2 (Fonte 1, Mercado 2)
 → Suprimento: 100
 → Demanda Disponível: 250

→ Alocar o Máximo Possível

$$x_{12} = \min(100, 250) = 100$$

→ Atualizamos:

→ Suprimento da Fonte 1: 0 (esgotado)
 → Demanda do Mercado 2: 150

2

Tableau após alocação

	Merc 1	Merc 2	Merc 3	Suprimento
F1	5	2 (100)	8	0
F2	6	3	7	800
F3	4	3	6	150
F4	8	6	4	400
Demanda	700	150	500	

Passo 2 → Próximo Menor Custo

Próximos menores custos: 3 (F2, Merc 2) e (F3, Merc 2)

Escolhemos qualquer um. Vamos por ordem das Fontes

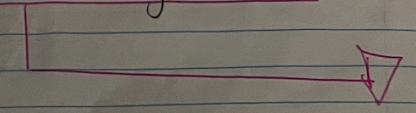
→ Fonte 2, Mercado 2: Suprimento 800, Demanda 150

→ Alocamos $x_{22} = \min(800, 150) = 150$

Atualizamos

→ Suprimento da Fonte 2: 650
 → Demanda do Mercado 2: 0 (esgotado)

Tableau atualizado



3

Tableau Atualizado

	Merc 1	Merc 2	Merc 3	Suplemento
F1	5	2 (100)	8	0
F2	6	3 (150)	7	650
F3	4	3	6	150
F4	8	6	4	400
Demanda	700	0	500	

Passo 3: Próximo menor custo

~~agora~~ Agora o Mercado 2 está atendido.

Restam custos 4 (F3, Merc 1) e (F4, Merc 3)

→ Fonte 3, Mercado 1: Suplemento = 150, Demanda = 700

→ Alocações $x_{31} = \min(150, 700) = 150$

Atualizamos

→ Suplemento da Fonte $\Rightarrow 3: 0$

→ Demanda do Mercado $\Rightarrow 1: 550$

Tableau Atualizado

4

	Merc 1	Merc 2	Merc 3	Suplemento
F1	5	2 (100)	8	0
F2	6	3 (150)	7	650
F3	4 (150)	3	6	0
F4	8	6	4	400
Demanda	250	0	500	

Passo 4: Próximo menor custo

Próximo menor custo: 4 (F4, Merc 3).

→ Fonte 4, Mercado 3: Suplemento = 400, Demanda = 500

→ Alocações: $x_{43} = \min(400, 500) = 400$

Atualizamos

→ Suplemento da Fonte $\Rightarrow 4: 0$

→ Demanda do Mercado $\Rightarrow 3: 100$

Tableau Atualizado

5

Tableau:

	Merc 1	Merc 2	Merc 3	Suplemento
F1	5	(100)	8	0
F2	6	(150)	7	650
F3	(100)	3	6	0
F4	8	6	(400)	0
Demanda	550	0	100	

Passo 5 → Próximo Menor Custo

Menor custo: 6 (F2, Merc 1)

→ Fonte 2, Mercado 1: Suplemento = 650, Demanda = 550

→ Alocamos x_{21} = $\min(650, 550) = 550$

Atualizamos

→ Suplemento da Fonte 2: 100

→ Demanda do Mercado 1: 0

Tableau Atualizado

6

	Merc 1	Merc 2	Merc 3	Suplemento
F1	5	2 (100)	8	0
F2	6 (550)	3 (150)	7	100
F3	4 (150)	3	6	0
F4	8	6	4 (400)	0
Demanda	0	0	100	

Passo 6 → Última Alocação

Só resta Fonte 2, Mercado 3:

→ Fonte 2, Mercado 3: Suplemento 100, Demanda 100

→ Alocamos x_{23} = 100

Tableau Final

	Merc 1	Merc 2	Merc 3	Suplemento
F1	5	2 (100)	8	0
F2	6 (550)	3 (150)	7 (100)	0
F3	4 (150)	3	6	0
F4	8	6	4 (400)	0
Demanda	0	0	0	

Tabela das Alocações

7

Resumo das Alocações

origem-destino	Quantidade	Custo Unitário	C Total
x ₁₂	100	2	200
x ₂₂	150	3	450
x ₃₁	150	4	600
x ₄₃	400	4	1600
x ₂₁	550	6	3300
x ₂₃	100	7	700

→ Cálculo do custo Total

$$Z = (100 \times 2) + (150 \times 3) + (550 \times 6) + (100 \times 7) + (150 \times 4) + (400 \times 4)$$

$$Z = 200 + 450 + 3300 + 700 + 600 + 1600$$

$$Z = 6850$$

Custo Único de Transporte

$$6850$$

fim

